Exercicis i problemes

Llistat d'exercicis per practicar i consolidar els continguts del bloc. Segueix l'ordre dels apunts i inclou exercicis de diferents nivells de dificultat.

1. Equacions de primer i segon grau

1. Resol les equacions de primer grau següents:

a) $3(x-2)-2(x+1)=5-x$

b) $\dfrac{x-1}{2}-\dfrac{x+3}{3}=1-\dfrac{x}{6}$

c) $2(x+3)-x=x+6$

d) $4x-2(2x-1)=3$

2. Resol aquestes equacions de segon grau incompletes sense aplicar la fórmula:

a) $3x^2-27=0$

b) $5x^2+20x=0$

c) $2x^2+8=0$

d) $x^2=7x$

3. Resol les equacions de segon grau següents i indica, a partir del discriminant, quantes solucions té cadascuna:

a) $x^2-5x+6=0$

b) $4x^2-12x+9=0$

c) $x^2+x+1=0$

d) $6x^2-x-2=0$

4. Resol, simplificant primer les expressions:

a) $(x-3)^2+(x+1)^2=2(x^2-7)$

b) $\dfrac{x(x+2)}{3}-\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{x+5}{6}$

c) $(2x-1)(x+3)-(x+2)^2=3$

d) $0{,}5(x-1)^2-0{,}25(x+1)^2=4-x$

5. Considera l'equació $x^2-6x+k=0$.

a) Troba k perquè tingui una solució doble i calcula-la.

b) Troba k perquè $x=2$ sigui solució i calcula l'altra solució.

c) Per a quins valors de k l'equació no té solució?

6. Considera l'equació $x^2+kx+9=0$.

a) Troba els valors de k perquè tingui una solució doble i calcula-la en cada cas.

b) Per a quins valors de k té dues solucions diferents?

7. Considera l'equació $(k-1)x^2-2kx+k+3=0$.

a) Per a quin valor de k l'equació és de primer grau? Resol-la en aquest cas.

b) Troba k perquè tingui una solució doble i calcula-la.

c) Per a quins valors de k no té solució?

8. Escriu una equació de segon grau amb coeficients enters que tingui com a solucions:

a) $x=3$ i $x=-5$.

b) només $x=\dfrac{2}{3}$ (solució doble).

9. Resol les equacions següents, on a i b són constants:

a) $ax+b=bx+a$, amb $a\neq b$

b) $x^2-(a+b)x+ab=0$

c) $x^2-2ax+a^2-b^2=0$

d) $ax^2-(a^2+1)x+a=0$, amb $a\neq 0$

2. Equacions biquadrades i de grau superior

10. Resol les equacions biquadrades següents:

a) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

c) $x^4 + 5x^2 + 6 = 0$

d) $x^4 - 9x^2 = 0$

11. Resol fent un canvi de variable que les redueixi a una equació de segon grau:

a) $(x^2 - 2)^2 = 1$

b) $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$

c) $9x^4 - 6x^2 + 1 = 0$

12. Resol factoritzant el polinomi amb Ruffini:

a) $x^3 - 7x + 6 = 0$

b) $x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$

c) $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$

13. Resol les equacions següents:

a) $x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4 = 0$

b) $2x^4 + x^3 - 8x^2 - x + 6 = 0$

c) $x^5 - x^4 - x + 1 = 0$

14. Troba el valor de m perquè $x = 2$ sigui solució de l'equació $x^3 + mx^2 - 4x + 4 = 0$ i, després, resol-la.

15. Troba k perquè $x = 3$ sigui solució de l'equació $x^4 + kx^2 - 18 = 0$ i, després, troba'n totes les solucions.

16. Considera l'equació biquadrada $x^4 - 5x^2 + k = 0$.

a) Troba k perquè $x = 0$ sigui solució i troba'n les altres solucions.

b) Troba k perquè l'equació en $t = x^2$ tingui una solució doble. Quantes solucions té aleshores la biquadrada?

c) Per a quins valors de k la biquadrada no té cap solució?

---

3. Equacions racionals

17. Resol i comprova les solucions:

a) $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x+1} = 2$

b) $\dfrac{x}{x-2} = \dfrac{2}{x-2} + 3$

c) $\dfrac{x}{x-3} + \dfrac{6}{x+3} = \dfrac{18}{x^2-9}$

d) $\dfrac{2x}{x+1} + \dfrac{1}{x} = 3$

18. Resol:

a) $\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{1}{12}$

b) $1 + \dfrac{1}{x} = \dfrac{6}{x^2}$

19. Troba el valor de a perquè $x = 3$ sigui solució de l'equació $\dfrac{a}{x-1} + \dfrac{1}{x+1} = 1$ i, per a aquest valor, resol l'equació.

---

4. Equacions irracionals

20. Resol i comprova les solucions:

a) $\sqrt{x+5} = x-1$

b) $\sqrt{2x+3} + x = 6$

c) $x - \sqrt{x} = 2$

d) $2 + \sqrt{x-1} = 0$

21. Resol les equacions amb dos radicals següents:

a) $\sqrt{x+7} - \sqrt{x} = 1$

b) $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x-1} = 2$

c) $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5$

d) *(més difícil)* $\sqrt{2x+1} + \sqrt{x-3} = 2\sqrt{x}$

22. Resol l'equació $\sqrt[3]{x^3-7} = x-1$. Cal comprovar les solucions quan l'arrel és cúbica?

23. Troba k perquè $x = 5$ sigui solució de l'equació $\sqrt{x+k} = x-1$. Per a aquest valor de k, resol l'equació i comprova les solucions.

---

5. Equacions exponencials

24. Resol expressant els dos membres com a potències de la mateixa base:

a) $3^{x^2-1} = 27$

b) $5^{x^2-5x+6} = 1$

c) $4^{x-1} = 8^x$

d) $\sqrt{2^{x+1}} = \dfrac{1}{4}$

e) $2^x \cdot 4^{x+1} = 0{,}5$

25. Resol traient factor comú: $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$.

26. Resol fent un canvi de variable:

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

b) $9^x - 2 \cdot 3^x - 3 = 0$

c) $2^x + 2^{1-x} = 3$

d) *(més difícil)* $2^{3x} - 3 \cdot 2^{2x+1} + 3 \cdot 2^{x+2} = 8$

e) $a^{2x} - (a+1)\,a^x + a = 0$, amb $a > 0$ i $a \neq 1$

27. Resol aplicant logaritmes. Dona la solució exacta i una aproximació amb quatre decimals:

a) $3^x = 20$

b) $2^{x-1} = 5$

c) $5e^{2x} = 30$

d) *(més difícil)* $2^x = 3^{x-1}$

---

6. Equacions logarítmiques

28. Resol i comprova les solucions:

a) $\log(x^2 - 15) = 1$

b) $\log_3 x + \log_3(x-8) = 2$

c) $2\log x = \log(5x-6)$

d) $\log x + \log(x+3) = 1$

29. Resol aplicant les propietats dels logaritmes:

a) $\log\sqrt{3x+5}+\log\sqrt{x}=1$

b) $\log(3x+1)-\log(2x-3)=1-\log 5$

c) $\ln x+\ln(x-1)=\ln 6$

d) $(\log x)^2-3\log x+2=0$

e) *(més difícil)* $\log_2(x-16)=\log_4(x-4)$

30. Troba x aplicant la definició de logaritme:

a) $\log_x 81=4$

b) $\log_2(\log_3 x)=1$

31. Aïlla x en cada fórmula (totes les constants són positives i $b\neq 1$):

a) $y=a\cdot b^x$

b) $y=k\log\dfrac{x}{c}$

c) $\log x=\log a+2\log b-\dfrac{1}{2}\log c$

---

7. Sistemes d'equacions

32. Resol els sistemes següents:

a) $\begin{cases}x+y=7\\xy=12\end{cases}$

b) $\begin{cases}2x-y=1\\x^2+y^2=10\end{cases}$

c) $\begin{cases}y=x^2-2x\\y=x+4\end{cases}$

d) $\begin{cases}x^2-y^2=16\\x+y=8\end{cases}$

33. Resol els sistemes següents:

a) $\begin{cases}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{5}{6}\\xy=6\end{cases}$

b) $\begin{cases}\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{5}{2}\\x+y=6\end{cases}$

c) $\begin{cases}x+y=5\\\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{y}=2\end{cases}$

d) $\begin{cases}\dfrac{x}{y-1}=2\\xy=24\end{cases}$

34. Resol i comprova les solucions:

a) $\begin{cases}x-y=2\\\sqrt{x+y}+y=3\end{cases}$

b) $\begin{cases}\sqrt{x}+y=5\\x-y=7\end{cases}$

c) $\begin{cases}\sqrt{x+3}=y\\x-y=3\end{cases}$

d) $\begin{cases}\sqrt{x}+\sqrt{y}=5\\x-y=5\end{cases}$

35. Resol els sistemes d'equacions exponencials següents:

a) $\begin{cases}2^x\cdot 2^y=16\\2^x:2^y=4\end{cases}$

b) $\begin{cases}3^x+3^y=12\\x+y=3\end{cases}$

c) $\begin{cases}2^x=4^y\\x+y=3\end{cases}$

d) $\begin{cases}2^{x+y}=8\\3^x\cdot 9^y=243\end{cases}$

36. Resol els sistemes d'equacions logarítmiques següents:

a) $\begin{cases}\log x+\log y=3\\\log x-\log y=1\end{cases}$

b) $\begin{cases}\log_2 x+\log_2 y=5\\x-y=4\end{cases}$

c) $\begin{cases}\log x+\log y=1\\x+y=7\end{cases}$

d) $\begin{cases}\ln x+\ln y=\ln 12\\x-y=1\end{cases}$

37. Planteja un sistema d'equacions i resol-lo:

a) Un rectangle té 28 m de perímetre i la seva diagonal fa 10 m. Quines dimensions té?

b) Troba els punts de tall de la paràbola $y = x^2 - 3x$ i la recta $y = x - 3$.

c) La suma de dos nombres és 10 i la suma dels seus inversos és $\frac{5}{12}$. Quins són aquests nombres?

d) Troba els punts de tall de la circumferència $x^2 + y^2 = 25$ i la recta $x + y = 7$.

---

8. Inequacions

38. Resol les inequacions següents i escriu la solució en forma d'interval:

a) $5(2 + x) > -5x$

b) $\frac{x-1}{2} > x - 1$

c) $4 - 3x \geq 2(x + 7)$

d) $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} < 1$

e) $\frac{2x-1}{3} - \frac{x}{2} \geq \frac{x+2}{6}$

f) $2(x + 1) - 3 \leq 2x + 5$

39. Resol les inequacions de segon grau següents:

a) $x^2 - 5x + 4 \leq 0$

b) $x^2 + 5x < 0$

c) $9x^2 - 4 > 0$

d) $x^2 - 2x - 15 \leq 0$

e) $-x^2 + x + 6 > 0$

f) $2x^2 + 7x + 3 \geq 0$

40. Resol les inequacions següents. Fixa't primer en el signe del discriminant:

a) $x^2 + x + 1 > 0$

b) $x^2 - 6x + 9 \leq 0$

c) $-x^2 + 2x - 3 \geq 0$

d) $4x^2 + 4x + 1 > 0$

e) $x^2 + 7 < 0$

f) $-x^2 + 10x - 25 < 0$

41. Opera fins a obtenir la forma canònica i resol:

a) $x(x + 3) \leq 2(x + 3)$

b) $(x - 2)^2 > 2x - 1$

c) $(2x - 1)^2 \leq (x + 2)^2$

d) $\frac{x^2+1}{3} - \frac{x+1}{2} < \frac{x-1}{6}$

e) $(x - 3)(x + 3) \geq 2x(x - 3)$

f) $\frac{x^2}{2} - \frac{x}{3} < \frac{x+3}{6}$

g) $(x + 2)^2 + (x - 1)^2 > 2(x^2 + 1)$

h) $(x + 1)^2 < 2x - 3$

42. Inequacions amb paràmetres:

a) Resol la inequació $mx > 3$ segons els valors de m.

b) Per a quins valors de k la inequació $x^2 + kx + 4 > 0$ es compleix per a tots els nombres reals?

c) Per a quins valors de m l'equació $x^2 - 2x + m = 0$ té dues solucions reals diferents? I per a quins no en té cap?

d) Troba p i q perquè la solució de la inequació $x^2 + px + q < 0$ sigui l'interval $(-2, 5)$.

e) Per a quins valors de k la inequació $-x^2 + kx - 9 \geq 0$ té una sola solució? Quina és, en cada cas?

---

9. Problemes

En tots els problemes, comprova que les solucions obtingudes tenen sentit en el context.

43. Un rectangle té un perímetre de 34 m i una diagonal de 13 m. Quines dimensions té?

44. Un grup d'amics lloga una furgoneta per 360 € i se'n reparteixen el cost a parts iguals. Si fossin tres amics més, cadascun pagaria 20 € menys. Quants amics són?

45. Dues aixetes juntes omplen un dipòsit en 6 hores. La primera, sola, tarda 5 hores més que la segona. Quant tarda cada aixeta a omplir el dipòsit sola?

46. Un ciclista recorre 120 km. Si anés 10 km/h més ràpid, tardaria una hora menys. A quina velocitat va?

47. La diagonal d'un rectangle fa 5 cm i la seva àrea és de 12 cm^2. Calcula'n les dimensions.

48. *(més difícil)* D'una làmina quadrada de cartró de 12 cm de costat retallem un quadrat de costat x a cada cantonada i, doblegant les vores, formem una caixa sense tapa. Quant ha de valer x perquè el volum de la caixa sigui de 128 cm^3?

49. El període d'un pèndol (el temps que tarda a fer una oscil·lació completa) és $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, amb L en metres, T en segons i $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

a) Quin és el període d'un pèndol d'1 m de longitud?

b) Quina longitud ha de tenir un pèndol perquè el seu període sigui de 3 s?

50. Una població de bacteris es duplica cada 3 hores. Si inicialment n'hi ha 500, el nombre de bacteris al cap de t hores és $N(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$. Quant de temps ha de passar perquè n'hi hagi 64 000?

51. Un capital C col·locat a interès compost del $r\,\%$ anual es converteix, al cap de t anys, en $C_t = C\left(1 + \dfrac{r}{100}\right)^t$.

a) Demostra que el temps que tarda a duplicar-se no depèn de C i troba'n una fórmula en funció de r.

b) Quant de temps tarda a duplicar-se al 3 %? I al 6 %?

52. El cesi-137 té un període de semidesintegració de 30 anys: cada 30 anys, la quantitat que en queda es redueix a la meitat. Quant de temps ha de passar perquè en quedi només el 10 % de la quantitat inicial?

53. El nivell sonor, en decibels, d'un so d'intensitat I és $L = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$, on I_0 és la intensitat mínima audible.

a) Un concert fa 110 dB i una conversa, 60 dB. Quantes vegades més intens és el so del concert?

b) Si dupliquem la intensitat d'un so, quants decibels augmenta el nivell sonor?

54. La magnitud M d'un terratrèmol a l'escala de Richter és $M = \log \dfrac{A}{A_0}$, on A és l'amplitud de les ones que registra el sismògraf i A_0 és una amplitud de referència. A més, l'energia E alliberada (en joules) compleix $\log E = 4{,}8 + 1{,}5M$.

a) Quantes vegades més gran és l'amplitud d'un terratrèmol de magnitud 7 que la d'un de magnitud 5?

b) Quantes vegades més energia allibera el de magnitud 7 que el de magnitud 5?

c) Quina magnitud té un terratrèmol que allibera 1000 vegades més energia que un de magnitud 4?

55. La pressió atmosfèrica disminueix amb l'altitud segons $p(h) = p_0\, e^{-kh}$, on $p_0 = 1013$ hPa és la pressió al nivell del mar, h és l'altitud en metres i $k = 1{,}2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^{-1}$. Un altímetre baromètric mesura la pressió i en dedueix l'altitud.

a) Quina pressió hi ha al cim de l'Aneto (3404 m)?

b) Aïlla h en funció de p (deixa-ho en funció de p_0 i k).

c) Si l'altímetre mesura una pressió de 700 hPa, a quina altitud som?

56. Una empresa de lloguer de cotxes ofereix dues tarifes: la tarifa A costa 40 € fixos més 0,20 € per quilòmetre, i la tarifa B costa 0,35 € per quilòmetre, sense cap quantitat fixa. A partir de quants quilòmetres surt més a compte la tarifa A?

57. La nota final d'una assignatura es calcula amb el 40 % de la mitjana dels exàmens parcials i el 60 % de la nota de l'examen final. La mitjana dels parcials d'en Pau és 4,5. Quina nota ha de treure, com a mínim, a l'examen final per aprovar (nota final ≥ 5)?

58. Llancem una pilota cap amunt i la seva altura, en metres, al cap de t segons és $h(t) = 20t - 5t^2$. Durant quant de temps la pilota és a més de 15 m d'altura?

59. Un rectangle té 20 m de perímetre. Entre quins valors pot estar la longitud d'un dels costats perquè l'àrea sigui, com a mínim, de 21 m^2?

60. El benefici mensual d'una empresa, en euros, quan fabrica i ven x unitats d'un producte és $B(x) = -x^2 + 120x - 2000$. Quantes unitats ha de vendre perquè tingui beneficis, és a dir, perquè $B(x) > 0$?